SÌLABO

INSTITUTTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA
DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIÓN

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1	CARRERA PROFESIONAL	: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
1.2	MODULO PROFESIONAL DE TI	: MF N.° 1: PROGRAMACIÓN Y ARQUITECTURA
1.3	UNIDAD DIDÁCTICA	: DISEÑO DE REDES DE COMUNICACION
1.4	CRÉDITOS	: 4
1.5	SEMESTRE	: I
1.6	PERIODO ACADÉMICO	: 22025 - I
1.7	NRO. DE HORAS SEMANALES	: 4
1.8	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 96
1.9	TURNO	: DIA / NOCHE
1.10	DOCENTE	: ARIAS CAMPOS, NIELS
1.11	FECHA DE INICIO	: 28 / 04 / 2025
1.12	FECHA DE TERMINO	: 29 / 08 / 2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Unidad de competencia N.° 01: Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo con el diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Determinar los requerimientos necesarios para diseñar, Instalar, configurar y modificar la conectividad de las redes de comunicación.	Demuestra dominio sobre los conceptos y procedimientos para diseñar una red de comunicaciones entre equipos informáticos.
• Instalar, configurar y modificar la conectividad de las redes de comunicación.	Instala y configura de acuerdo a los estándares y políticas de seguridad sugeridos las redes de comunicación.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

UNIDAD 1						
CAPACIDAD: Determinar los requerimientos necesarios para Instalar, configurar y modificar la conectividad de las redes de comunicación						
Semana	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	Actividad de Aprendizaje	Horas Lectivas	Horas trabajo	
					HS	HA
1 al 2	Conceptos dispositivos comunicación. Analizamos el hardware de los dispositivos de comunicación más comunes. Características. Diferencias.	Reconoce, identifica los diferentes dispositivos de comunicación.	N° 01 Reconoce los dispositivos de comunicación de Red.	8	4	4
3 al 4	Protocolos de redes lógicas. Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.	Reconoce y caracteriza los diferentes protocolos de comunicación.	N°02 Protocolos de Red	8	4	4
5 al 8	Métodos Básicos Gestión de Configuración. Gestión de Fallos. Gestión de Prestaciones.	Identifica y compara los niveles de protección de un centro de cómputo	Nº 03 Niveles de protección de un centro de cómputo.	12	8	4
	Analisis del Enrutamiento estatico y dinamico.					
9 a 10	Simulación de topologías de redes. Prueba de envío de información a otro ordenador.	Simula con Packet Tracer las diferentes topologías de red.	N° 04 Simulación de redes con software Packet Tracer	8	4	4

UNIDAD 2						
CAPACIDAD: Instalar, configurar y modificar la conectividad de las redes de comunicación.						
Semana	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	Actividad de Aprendizaje	Horas Lectivas	Horas trabajo	
					HS	HA
11 al 12	Construir una Red empleando un Switch Más router Preparación de cable de Red Strigth trhough (utilizando conectores RJ45 y la norma EIA/TIA 568A) Identificar los cables apropiado para conectar las PCs al switch Realizar test de conectividad (ping) Métricas de conectividad.	Construye e implementa de manera adecuada una red utilizando los dispositivos de comunicación.	N° 05 Implementación de una red con Router.	8	4	4
13 al 14	Pruebas de red alambradas y wifi Ping, Ipconfig, netstat nslookup, netsh, ping tracert, ARP, Pathping, Router, Diagnostico de la RED	Ejecuta eficientes pruebas de conectividad dentro de una red LAN.	N° 06 Evaluación y diagnóstico de la Red.	8	4	4
15 al 17	Conceptos de cableado estructural y su aplicación	Identifica y compara eficazmente los procedimientos para la implementación de una red dentro de una infraestructura	Proyecto de curso	12	8	4
18	VPNs y sus aplicaciones empresariales	Crea y ejecuta VLAN eficientemente en tu ordenador		8	4	4
	Evaluación final					

V. METODOLOGÍA

- Las informaciones se realizarán estimulando la participación activa de los estudiantes en forma grupal o individual.
- Los métodos utilizados son inductivos y deductivos:
- Los inductivos mediante la observación y análisis.
- Los deductivos mediante la aplicación de los conocimientos en los trabajos grupales.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros digitales, portafolios, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, wikis, blogs, e-books, videos explicativos, organizadores visuales, presentaciones multimedia, entre otros.

VII. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende:

- **Evaluación diagnóstica.** Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en función al docente
- **Evaluación de proceso.** Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de aprendizaje significativo previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer, la puntualidad en el desarrollo de la unidad y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad en las fechas programadas. Tiene un peso del 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de los informes mensuales que corresponde al desempeño académico del estudiante: EP = (Ep1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25)
    - **Evaluación de resultados (ER)** Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y un examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber hacer. Por la naturaleza de la asignatura la presentación y defensa del proyecto de investigación sustituye el examen final. Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad dos veces durante el semestre en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PF = \frac{EP+ER}{2}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

8.1. Bibliográficas

• Introducción a redes locales – proyecto redes y conectividad – ceps uni. (Edicion 2019)
• Tutorial de redes de computadoras 2 – prof. adrían morales galvez. (Edicion 2022)
• Guía de redes y conectividad - systimax® estrutured connectivity solutions. (Edicion 2019)
• Técnico en redes - instalación, configuración y mantenimiento. (Edicion 2023)
• Hardware de redes – ceps – uni – julio gonzales villegas y julio yupanqui villegas. (Edicion 2019)
• Uso de packet tracer 4.0 – universidad de san carlos guatemala – facultad de ingenieria – escuela de ciencias y sistemas – curso redes de computadoras 2. (Edicion 2023)

8.2 Webgrafia y recursos en internet

- https://www.planetaelectronico.com/tema-iniciacion-la-soldadura-con-estano-i-9.html
- https://www.planetaelectronico.com/tema-componentes-electronicos-i-14.html
- https://www.youtube.com/channel/UCLqBEpeQPZTdhCd0nHWIf6g
- https://www.youtube.com/c/DavidLightman
- http://elprofegarcia.com/
- https://www.youtube.com/c/ElProfeGarcia
- https://edutin.com/curso-de-redes-4158

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINADOR COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área de Computación e Informática

DOCENTE LIC. NIELS ARIAS CAMPOS
DNI. 43807121

Rumbo al Licenciamiento